

Teoria: (uogólniona) macierz Jordana. Twierdzenie Jordana o istnieniu (uogólnionej) bazy Jordana dla danego endomorfizmu (informacyjnie). Kompleksyfikacja rzeczywistej przestrzeni liniowej.

Zadania.

V, W oznaczają przestrzenie liniowe skończonego wymiaru, zaś $F, G \in \text{End}(V)$ (chyba że zaznaczono inaczej).

1. – Niech $F : V \rightarrow W$.
 - (a) Czy jeśli $V = V_1 \oplus V_2$, to $\text{Im}(F) = F[V_1] \oplus F[V_2]$?
 - (b) Czy jeśli $W = W_1 \oplus W_2$, to $V = F^{-1}[W_1] \oplus F^{-1}[W_2]$?
 - (c) Czy jeśli $V = V_1 \oplus V_2$ i $F|_{V_1}, F|_{V_2}$ są $1 - 1$, to F jest $1 - 1$?
 - (d) Czy jeśli $W = W_1 \oplus W_2$ i $W_1, W_2 \subseteq \text{Im}(F)$, to F jest “na”?
2. Załóżmy, że u, v i $u + v$ są wektorami własnymi F . Udowodnić, że $u + 2v$ też jest wektorem własnym F .
3. Załóżmy, że $F : V \rightarrow V$, $F^n = 0$ oraz $V^i = \text{Ker} F^i$ dla $i = 0, 1, \dots, n$. Niech $q_i = \dim(V_i)$ oraz $p_i = q_i - q_{i-1}$ dla $0 < i \leq n$. Załóżmy, że $v \in V^n \setminus V^{n-1}$. Udowodnić, że:
 - (a) $p_1 \geq p_2 \geq \dots \geq p_n$.
 - (b) Układ wektorów $v, F(v), \dots, F^{n-1}(v)$ jest liniowo niezależny.
4. – Na zbiorze macierzy $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ określamy relację $\sim$:

$$A \sim B \iff A = CBC^{-1} \text{ dla pewnej macierzy odwracalnej } C.$$

Gdy $A \sim B$, mówimy, że macierze A, B są podobne.

- (a) Udowodnić, że $\sim$ jest relacją równoważności.
 - (b) Udowodnić, że macierze $m_B(F), m_C(F)$ endomorfizmu F w różnych bazach $B, C \subseteq V$ są podobne.
5. Na zbiorze $\text{End}(V)$ określamy relację równoważności $\sim$:
$$F \sim G \iff \text{istnieje izomorfizm liniowy } H : V \rightarrow V \text{ taki, że } F = HGH^{-1}.$$
Załóżmy, że B jest bazą V . Dowieść, że $F \sim G \iff$ macierze $m_B(F)$ i $m_B(G)$ są podobne. W szczególności, $\sim$ jest relacją równoważności na zbiorze $\text{End}(V)$.
6. Na zbiorze macierzy $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ określamy relację $\approx$ wzorem:
$$A \approx C \iff A = BCD \text{ dla pewnych macierzy odwracalnych } B, D.$$
 - (a) – Udowodnić, że $\approx$ jest relacją równoważności.
 - (b) Ile jest klas abstrakcji relacji $\approx$?
7. (a) Dany jest wielomian $W(X) \in \mathbb{C}[X]$ stopnia $n > 0$. Udowodnić, że w zbiorze macierzy $M_{n \times n}(\mathbb{C})$ z dokładnością do relacji podobieństwa jest tylko skończenie wiele macierzy A takich, że $\varphi_A(X) = W(X)$.
(b) To samo, co w (a), lecz nad $\mathbb{R}$ zamiast $\mathbb{C}$.

8. Załóżmy, że $G^2 = G$. Niech $U = \text{Ker}(G)$, $W = \text{Im}(G)$. Udowodnić, że $V = U \oplus W$ i G jest rzutem na podprzestrzeń W wzdłuż podprzestrzeni U .
9. Załóżmy, że przekształcenie liniowe $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ma dwie różne wartości własne.
 - (a) Opisać wszystkie F -niezmiennicze podprzestrzenie przestrzeni $\mathbb{R}^2$.
 - (b)* Opisać wszystkie przekształcenia liniowe $G : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, które komutują z F .
10. Załóżmy, że V jest przestrzenią liniową nad $\mathbb{C}$, $V = W \oplus U$, W jest F -niezmiennicza. Dowieść, że jeśli $\dim(U) > 0$, to istnieje $u \in U$, $u \neq 0$, taki że $F(u) \in \text{Lin}(W \cup \{u\})$. (wsk: rozważyć $\pi \circ F : U \rightarrow U$, gdzie $\pi : V \rightarrow V$ to rzut na U wzdłuż W).
11. Używając poprzedniego zadania udowodnić, że każda macierz zespolona jest podobna do macierzy górnotrójkątnej.
12. * Udowodnić, że zbiór macierzy $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ (gdzie $n > 0$) takich, że wielomian $\varphi_A(X)$ ma n różnych pierwiastków zespolonych, jest gęsty w zbiorze $M_{n \times n}(\mathbb{C})$ (traktowanym jak przestrzeń $\mathbb{R}^{2n^2}$).